TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO
CHẤT LƯỢNG CAO

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662.
Đề số 1
Thời gian: 90 phút
Đề thi gồm 3 trang.
Sinh viên được sử dụng tài liệu.

- ***Phần I: Trắc nghiệm điền khuyết (4đ)***

Câu 1: $P_i = 108(mW)$

Câu 2: $Maxswing(i_{Cp-p}) = 18.1(mA)$

Câu 3: $Max(P_O) = 5.24(mW)$

Câu 4: Mạch dao động dịch pha (phase shift)

Câu 5: $R_1 = 29(k\Omega)$

Câu 6: $f = 649(Hz)$

Câu 7: Mạch lọc thông cao (bậc 1, đảo) (HPF).

Câu 8: $A_V = -11\dfrac{1}{1 - j\dfrac{265}{f}}$

Câu 9: $f_C = 265(Hz)$

Câu 10: CS (S chung: SC)

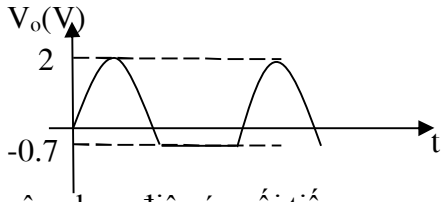
Câu 11: $I_D = 3(mA)$

Câu 12: $V_{DS} = 8.4(V)$

Câu 13: Dưới (Bán kì âm)

Câu 14: $V_i < -0.7(V)$

Câu 15:



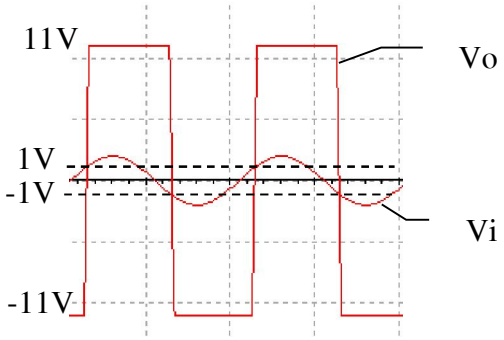
Câu 16: hồi tiếp âm dạng điện áp nối tiếp

Câu 17: $\beta = 1$

Câu 18: $A = 76.9$

Câu 19: $UTP = 1$

Câu 20:



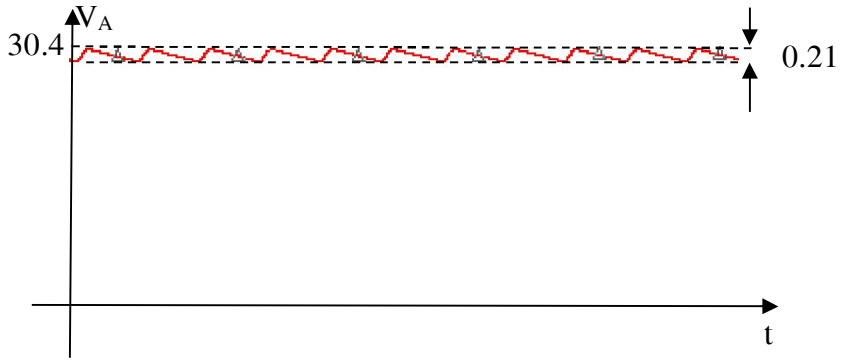
- ***Phần II: Tự luận (6 điểm)***

<u>Câu 1(1,5 điểm):</u>

a. Chức năng các linh kiện trong mạch (0.5đ)
   Biến áp T_1: hạ áp từ 220V->22V
   D1,D2: Chỉnh lưu (toàn kì dùn1g biến áp đôi)
   C1: tụ lọc nguồn
   U1 (LM7805CT): IC ổn áp.
   R_1: hạn dòng cho led
   LED2V: báo nguồn.

b. $R_1 = 300\Omega$ (0.25đ)

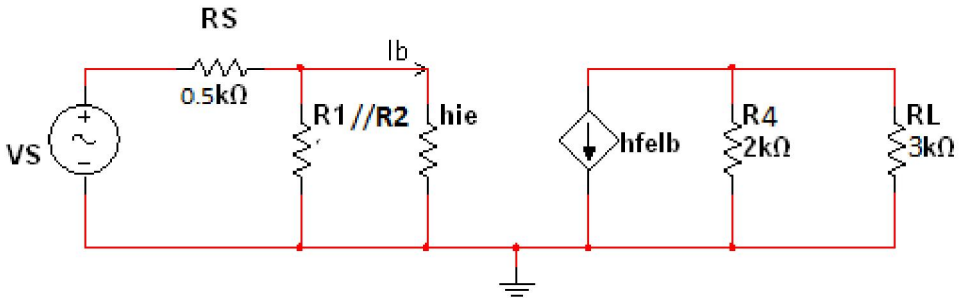
c. Dạng sóng tại điểm A. (0.75đ)



<u>Câu 2 (2.5 điểm):</u> Transistor Q_1 là loại Si, có β=150, được phân cực sao cho V_{CEQ1}=3V và I_{CQ}=1mA

a. Giá trị thích hợp của R_1 để transistor Q_1 có V_{CEQ1} theo yêu cầu của đề bài.
   $R_1 = 67.9(k\Omega)$ (0.5đ)

b. Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch. (0.25đ)

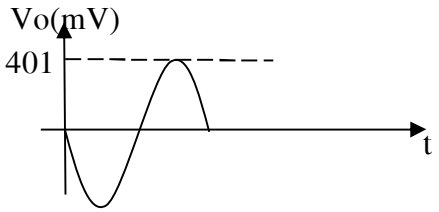


c. $Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = 3.28(k\Omega)$ (0.25đ)

d. $Z_O = R_C = 2(k\Omega)$ (0.25đ)

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e} x \frac{Z_i}{Z_i + R_S} = -40.1$$ (0.5đ)

$$V_O = -401\sin 2000\pi t(mV)$$ (0.25đ)



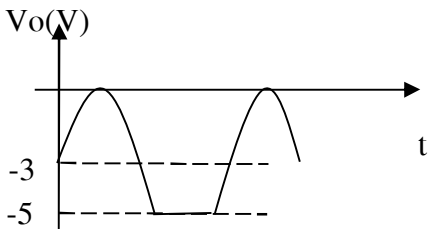
e. $A_{VS} = \frac{V_O}{V_S} = -46.2\frac{3280}{3780 - j\frac{1}{2\pi f 10^{-6}}}$ (0.25đ)

f. $f_{L2} = \frac{1}{2\pi 3780 x 10^{-6}} = 42.1(Hz)$ (0.25đ)

Câu 3 (2 điểm):

a. $V_O = V_2 - V_1$ (0.5đ)

b. $V_O = 3\sin 1000t - 3(V)$ (0.5đ)



c. $V_O = \frac{2.5}{3}V_2 - \frac{2}{3}V_1$. (0.5đ)

Vì tổng trở ngõ vào V_1 thấp nên khi mắc với nguồn sẽ bị ảnh hưởng.

d. $R_2 = 3(k\Omega)$ (0.5đ)

$R_3 = 3(k\Omega)$

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.	Phần I: câu 13, 14. Phần II: câu 21, 22.
[CĐR 1.2]: Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.	Phần I: câu 10, 13, 14, 15. Phần II: câu 1
[CĐR 2.1]: Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản.	Phần I: câu 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20. Phần II: câu 1, 2, 3.
[CĐR 2.2]: Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.	Phần I: câu 5. Phần II: câu 1, 2, 3.
[CĐR 4.2]: Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.	Phần I: câu 4,7,10,13,16, 20. Phần II: câu 1, 2, 3.
[CĐR 4.1]: Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động.	Phần I: câu 4,7,10,13,16. Phần II: câu 1, 2, 3.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015.

TRƯỞNG NGÀNH